

# Fundamentos de Algoritmos

## Algoritmos e linguagens

Marco A L Barbosa

[malbarbo.pro.br](http://malbarbo.pro.br)

### Começando

- 1) O que é um algoritmo?
- 2) Qual é a relação entre algoritmos e programas de computadores?
- 3) Podemos utilizar o português para programar? Explique.
- 4) O que é uma linguagem de programação?
- 5) O que são a sintaxe e a semântica de uma linguagem de programação?
- 6) Qual é a diferença entre compilação e interpretação?

### Praticando

- 7) Aja como um computador humano e execute o algoritmo (fluxograma) para calcular a raiz quadrada de 9.
- 8) Aja como um computador humano e execute o algoritmo (pseudocódigo) para calcular o MDC de 18 e 60.
- 9) Aja como um computador humano e execute o algoritmo (função matemática) para calcular a soma dos valores da lista  $[6, 1, 4, 2]$ .

### Avançando

- 10) Tente relacionar as construções do fluxograma do algoritmo que calcula a raiz quadrada com as construções do código em C++.
- 11) Tente relacionar as construções do pseudocódigo que calcula o MDC com as construções do código em Python.
- 12) Dois algoritmos podem resolver o mesmo problema de formas diferentes. Um critério para escolher entre eles é a simplicidade. Considere os dois algoritmos a seguir para verificar se um número natural é par.

**Algoritmo A:** Divida o número por 2. Se o resto é 0, o número é par. Senão, o número é ímpar.

**Algoritmo B:** Subtraia 2 do número repetidamente. Se chegar em 0, o número é par. Se chegar em 1, o número é ímpar.

Qual dos dois algoritmos é mais simples? Por quê?

### Explorando

Os computadores utilizam internamente o sistema binário (base 2) para representar números. No sistema decimal usamos 10 dígitos (0 a 9) e cada posição representa uma potência de 10. Por exemplo, o número 352 representa  $3 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 2 \times 10^0 = 300 + 50 + 2 = 352$ . No sistema binário usamos apenas 2 dígitos

(0 e 1) e cada posição representa uma potência de 2. Por exemplo, o número 1101 em binário representa  $1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13$ .

O algoritmo a seguir converte um número natural positivo  $N$  para a sua representação em binário:

Passo 1: Divida  $N$  por 2 e anote o resto.

Passo 2:  $N \leftarrow$  resultado da divisão inteira de  $N$  por 2.

Passo 3: Se  $N > 0$ , repita o passo 1.

Passo 4: Leia os restos de baixo para cima.

Exemplo de execução para  $N = 13$ :

| Passo | $N$ | $N \div 2$ | Resto |
|-------|-----|------------|-------|
| 1     | 13  | 6          | 1     |
| 2     | 6   | 3          | 0     |
| 3     | 3   | 1          | 1     |
| 4     | 1   | 0          | 1     |

Restos de baixo para cima: 1101. Portanto, 13 em decimal é 1101 em binário.

- 13) Aja como um computador humano e execute o algoritmo acima para converter o número 25 para binário.

## Desafio

- 14) Uma linguagem pode surgir a partir de processos naturais? O DNA é a linguagem mais complexa que conhecemos, qual é a sua origem?